

全課程易用性與互動設計實戰題庫

24 題即時互動測驗、作答回饋與深度解析

薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系

涵蓋 UCD 導論、尼爾森 10 大原則、AI for UX、UX for AI 與 Tidwell 設計模式

本題庫大綱 (Outline)

前半部：基礎概念與尼爾森原則

- Part 1: 使用者體驗導論實戰測驗 (Q01 ~ Q03)
 - UX vs UI 界線、UCD 核心心法、雙鑽石設計模型
- Part 2: 尼爾森 10 大原則與 AI-UX 測驗 (Q04 ~ Q13)
 - NS01 狀態能見度 ~ NS09 錯誤復原全情境題
 - 1-10-100 品質成本法則與 RTCF 提示框架

後半部：AI 體驗與設計模式

- Part 3: UX for AI 體驗設計與 Agent 轉移 (Q14 ~ Q18)
 - 上下文孤島、Planning Mode、閉環驗證、信心度與優雅降級
- Part 4: Tidwell 介面設計模式精選 (Q19 ~ Q24)
 - Wizard 精靈、Deep Linking、Accordion、Breadcrumbs、Card List 等實戰題

Part 1: 使用者體驗導論實戰測驗 (Q01 ~ Q03)

從 UX 基礎心法到使用者中心設計 (UCD) 雙鑽石架構

Part 1 · 第 01 題

單元：UX 與 UI 的核心界線

某新創團隊在開發一款智慧健康管理 App。前端工程師認為只要套用最時髦的 UI 視覺元件庫、漸層色與微動畫，就能保證使用者擁有極佳的產品體驗。依據本課程對 UX (User Experience) 與 UI (User Interface) 的本質定義，下列哪一項敘述最為正確？

- A UI 設計優美即等於卓越的 UX，兩者本質完全相同
- B UI 聚焦於外觀視覺與互動觸點，UX 則涵蓋使用者在使用全過程中的整體感受、易用性與價值實現**
- C UX 僅屬於後端工程師與產品經理的責任，UI 設計師不必涉入
- D UX 只能透過大量的 A/B 測試來定義，無法在前期進行使用者研究

Part 1 · 第 02 題

單元：使用者中心設計 (UCD) 核心心法

傳統軟體工程中常發生的「溝通代溝」，多半源於工程團隊直接依據數十頁文字規格書 (PRD) 埋頭開發，數月後交付時才發現與客戶期望大相逕庭，修改成本極高。使用者中心設計 (User-Centered Design, UCD) 主張的核心做法為何？

- A 嚴格禁止客戶在交付驗收前查看任何開發中的半成品與原型
- B 盡可能在專案前期透過訪談、雛形 (Prototypes) 與可用性測試讓真實使用者參與，並進行快速迭代**
- C 全權交由資深軟體架構師憑工程直覺定義使用者的最佳操作流程
- D 將所有心力放在後端資料庫的正規化，介面待上線後再交給外包修改

Part 1 · 第 03 題

單元：雙鑽石設計模型 (Double Diamond)

英國設計委員會 (Design Council) 提出的雙鑽石設計模型 (Double Diamond) 是 UX 與軟體工程創新極為推崇的架構，強調「發散 (Diverge)」與「收斂 (Converge)」的交替運用。請問雙鑽石模型的四個核心階段依序為何？

A 發想 (Discover) → 定義 (Define) → 開發 (Develop) → 交付 (Deliver)

B 編碼 (Code) → 測試 (Test) → 部署 (Deploy) → 監控 (Monitor)

C 需求 (PRD) → 繪製 (Figma) → 切版 (HTML) → 上線 (Launch)

D 訪談 (Interview) → 繪圖 (Sketch) → 會議 (Meeting) → 結案 (Close)

Part 2: 尼爾森 10 大原則與 AI 提示工程 (Q04 ~ Q13)

啟發式評估十準則、AI 介面防呆與約束式提示工程

Part 2 · 第 04 題

某雲端硬碟在使用者上傳 100 張高清相片時，介面不僅顯示「已完成 42/100 張 (42%)」，還以微步進進度條即時提示預估剩餘時間與上傳速率，而非只有靜態的等待圖示。請問這項設計最直接符合哪一項尼爾森原則？

- A** NS01 系統狀態能見度 (Visibility of System Status)
- B** NS02 真實世界與系統對應 (Match Between System and the Real World)
- C** NS04 一致性與標準 (Consistency and Standards)
- D** NS08 美學與簡約設計 (Aesthetic and Minimalist Design)

單元：NS01 系統狀態能見度 (Visibility of System Status)

Part 2 · 第 05 題

單元：NS02 真實世界與系統對應 (Match Between System and Real World)

電子書閱讀 App 在翻頁時模擬紙本書籍的翻頁動畫與紙張摩擦音效，並將收藏書籍的分類介面設計成木質書架，刪除檔案則使用「丟入桌面垃圾桶」的動作。請問這項設計最能體現哪一項原則？

- A NS01 系統狀態能見度 (Visibility of System Status)
- B NS02 真實世界與系統對應 (Match Between System and the Real World)**
- C NS06 易於識別而非記憶 (Recognition Rather than Recall)
- D NS07 彈性與使用效率 (Flexibility and Efficiency of Use)

Part 2 · 第 06 題

使用者在郵件軟體中誤將 50 封重要信件整批選取並點擊「刪除」。系統立即在底部浮現橫幅：「已將 50 封郵件移至垃圾桶 [復原 (Undo)]」，並持續顯示 10 秒供隨時點擊復原。請問這項設計符合哪一項原則？

- A** NS03 使用者控制與自由 (User Control and Freedom)
- B NS05 錯誤預防 (Error Prevention)
- C NS08 美學與簡約設計 (Aesthetic and Minimalist Design)
- D NS10 說明文件與輔助 (Help and Documentation)

單元：NS03 使用者控制與自由 (User Control and Freedom)

Part 2 · 第 07 題

某跨平台系統在 iOS App 遵循蘋果 HIG 將主導覽列置於底部，在桌面 Web 遵循頂部 Header 導航；全站無論在哪個頁面，「加入購物車」一律是深橘色按鈕、「立即結帳」一律是綠色按鈕，危險操作一律是紅色文字。請問這項設計主要符合哪一項原則？

- ☐ A NS03 使用者控制與自由 (User Control and Freedom)
- ☒ B NS04 一致性與標準 (Consistency and Standards)
- ☐ C NS06 易於識別而非記憶 (Recognition Rather than Recall)
- ☐ D NS09 協助辨識與復原錯誤 (Help Users Recover from Errors)

單元：NS04 一致性與標準 (Consistency and Standards)

Part 2 · 第 08 題

單元：NS05 錯誤預防 (Error Prevention)

在訂房系統的表單中，當使用者選擇「入住日期：2026/10/15」後，系統會自動將「退房日期」選擇器中早於 10/15 的所有日期設為灰色反灰且不可點選狀態。請問這項設計的核心價值為何？

- A** 屬於 NS05 錯誤預防，防範不合理的輸入與操作於未然
- B 屬於 NS09 錯誤復原，在使用者輸入錯誤後跳出警告視窗
- C 屬於 NS10 說明文件，教導使用者如何正確看懂日曆
- D 屬於 NS01 狀態能見度，告知使用者目前資料庫的空房數量

Part 2 · 第 09 題

在電商網站搜尋時，輸入框下方自動列出使用者「最近搜尋過的關鍵字」與「最近瀏覽過的 5 件商品」，且在比較多款筆電時提供並排規格比較表。請問這項設計主要符合哪一項原則？

A NS02 真實世界與系統對應

B NS06 易於識別而非記憶 (Recognition Rather than Recall)

C NS07 彈性與使用效率

D NS04 一致性與標準

單元：NS06 易於識別而非記憶 (Recognition Rather than Recall)

Part 2 · 第 10 題

圖形設計工具為新手提供視覺化圖示工具列與步驟指引精靈，同時為資深專家提供大量的單鍵快捷鍵（如 **V** 選擇、**B** 筆刷、**Cmd+J** 複製圖層）與自訂批次巨集功能。請問這項設計符合哪一項原則？

- ☐ A NS03 使用者控制與自由
- ☒ B NS07 彈性與使用效率 (Flexibility and Efficiency of Use)
- ☐ C NS08 美學與簡約設計
- ☐ D NS05 錯誤預防

單元：NS07 彈性與使用效率 (Flexibility and Efficiency of Use)

Part 2 · 第 11 題

某資訊看板將數百條未分類的各類數據無差別全部堆砌在首頁，充斥五顏六色的圖表與閃爍字體，使用者難以找到重點。依據 **NS08** 原則，最佳改善方案為何？下列哪一項改善策略最符合 **NS08** 美學與簡約設計？

- ☐ A 在頁面頂部加上一個搜尋框即可，首頁內容保持不變
- ☒ B 建立明確的資訊層級，預設僅展示 3 個核心指標卡片與精簡摘要，其餘細節提供「展開查看完整推演」
- ☐ C 增加更多跳轉連結與側邊欄廣告以塞滿留白空間
- ☐ D 將字體全部改為超小字級以塞下更多圖表

單元：NS08 美學與簡約設計 (Aesthetic and Minimalist Design)

Part 2 · 第 12 題

單元：NS09 協助辨識、診斷與從錯誤中復原

使用者在註冊網站填寫密碼時若長度不足，下列哪一種介面反饋方式最符合 NS09 的優良設計實踐？下列哪一種錯誤反饋方式最符合 NS09 原則？

- A 彈出警示對話框顯示：Error Code: 0x8004005 Validation Failure
- B 僅在輸入框周圍亮紅框，但不給予任何文字說明
- C 在密碼框下方即時以紅字清晰提示：「密碼長度不足，至少需包含 8 個字元與 1 個數字」，並標出尚缺條件
- D 靜默重設整個表單，強迫使用者從姓名重新填寫

Part 2 · 第 13 題

單元：1-10-100 法則與 RTCF 提示框架

軟體工程中的「1-10-100 品質成本法則」強調前期預防的重要性。而在運用 AI 生成符合 UX 規範的組件時，RTCF 框架能確保輸出品質。關於 1-10-100 法則與 RTCF 提示詞架構，下列哪一項敘述正確？

- A 1-10-100 代表開發速度需提升 100 倍；RTCF 代表 Run, Test, Code, Fix
- B 1-10-100 指在需求/UX 階段修正花 1 元，後期修改成本呈指數劇增；RTCF 為 Role (角色)、Task (任務)、Constraint (約束)、Few-shots (少樣本)**
- C 1-10-100 指預算分配比例；RTCF 指 React, TypeScript, CSS, Figma
- D 1-10-100 指 A/B 測試人數；RTCF 代表 Return, Throw, Catch, Finally

Part 3: UX for AI 體驗設計與 Agent 轉移 (Q14 ~ Q18)

從黑盒子走向透明人機協同，Agentic 閉環與優雅降級

Part 3 · 第 14 題

單元：傳統對話型 Prompting 的上下文孤島

在複雜軟體開發中，傳統「在網頁對話框 (Chat UI) 反覆複製貼上 Prompt」的協同模式，常讓開發者感到效率低落且繁瑣。請問這最能說明傳統對話型 Prompting 的哪一項核心局限？

- A 大型語言模型的推理速度過慢
- B 上下文孤島 (Context Silo) 與缺乏全專案視野，AI 無法主動調用工具驗證成果**
- C 模型欠缺基本的程式碼語法檢查能力
- D 對話介面無法輸出超過 50 行的文字

Part 3 · 第 15 題

Google Antigravity IDE 等現代 Agentic AI 開發環境在處理大型任務時，提倡「Planning Mode（規劃審查模式）」。請問 Planning Mode 的核心人機協同優勢為何？

- A 讓 AI 在完全不通知使用者的情況下直接覆寫所有程式碼
- B 在動手修改前，先梳理架構脈絡並生成多步驟實施藍圖供工程師審查審核，確保方向正確後再執行
- C 強制將所有後端邏輯轉寫為 Python 腳本
- D 限制 AI 每次只能修改一行程式碼以節省 Token

單元：Agent 規劃優先原則 (Planning Mode)

Part 3 · 第 16 題

單元：閉環驗證與自主走查 (Feedback Loop)

Agentic 軟體工程強調 AI 的自主執行能力與自我修正機制。下列哪一項行為最能說明 Agentic 模式的「閉環驗證 (Feedback Loop)」？

- A AI 生成程式碼後直接向使用者宣布任務完成，不進行任何測試
- B AI 生成修改後，自主調用終端機執行編譯與單元測試，若遇錯誤則讀取堆疊日誌自我修正，直至測試全數通過**
- C AI 隨機挑選檔案刪除以測試系統的容錯能力
- D 遇到錯誤時直接終止任務並要求使用者重新開新對話

Part 3 · 第 17 題

在醫療輔助診斷、財務風控或法律諮詢等高風險 AI 系統中，介面設計應如何處理 AI 的分析結果，以防範使用者「過度信任 (Over-reliance)」？下列哪一項設計最符合 UX for AI 的防呆信任架構？

- A 一律以 100% 絕對篤定的語氣宣稱診斷無誤，以建立使用者無條件的信任
- B 呈現結果時附帶信心度指標（如：信心度 72%）、備選方案與推論依據，並提醒使用者進行專業交叉核對**
- C 隱藏所有推論過程，只顯示最後的處方籤
- D 強制使用者在 3 秒內接受 AI 的建議否則鎖定系統

單元：AI 信心度 (Confidence Score) 與防呆信任

Part 3 · 第 18 題

當大型語言模型處理長文本發生網路連線超時 (Timeout) 或 API 額度過載時，介面應如何向使用者反饋？下列哪一種設計最符合 UX for AI 的優雅降級 (Graceful Degradation)？

- A 畫面直接崩潰變白，並在控制台拋出 HTTP 504 Gateway Timeout
- B 白話告知連線超時、自動暫存使用者已輸入的 Prompt 與上傳文件，並提供「一鍵重試」與「自動分段處理」建議按鈕**
- C 彈出警示框責備使用者的網路環境不佳
- D 自動刪除所有對話紀錄以釋放記憶體

單元：AI 服務異常的優雅降級 (Graceful Degradation)

Part 4: Tidwell 介面設計模式精選測驗 (Q19 ~ Q24)

經典 UI 模式庫：導覽架構、多步驟表單與空間收納

Part 4 · 第 19 題

單元：Wizard 步驟精靈模式

依據 Tidwell 介面設計模式，當使用者面對線上綜合所得稅申報、複雜帳號註冊等具備高認知負擔且具嚴格先後順序的多步驟任務時。請問最推薦採用的模式為何？

- ☐ A Accordion (手風琴)
- ☒ B Wizard (步驟精靈模式)
- ☐ C Deep Linking (深層連結)
- ☐ D Infinite Scroll (無限滾動)

Part 4 · 第 20 題

單元：Deep Linking 深層連結模式

某企業知識庫系統包含數百篇長篇技術文件與多層級 API 規範。工程師希望能直接將文件中某個具體章節或特定程式碼區塊的 URL 複製分享給同事，點擊後頁面能自動精準滾動至該段落。請問這體現了哪種 Tidwell 模式？

- ☒ A Deep Linking (深層連結)
- ☐ B Modal Dialog (強制對話框)
- ☐ C Carousels (輪播卡片)
- ☐ D Breadcrumbs (麵包屑)

Part 4 · 第 21 題

單元：Accordion 手風琴模式

在行動端或空間受限的設定頁面中，若有 10 個互不干擾的偏好設定項目（如：隱私設定、通知頻率、主題色彩等），設計師希望使用者能在單一視窗中瀏覽所有項目大綱，並僅在需要時就地展開細節。請問最合適的模式為？

A Accordion (手風琴 / 折疊卡片)

B Wizard (步驟精靈)

C Splash Screen (啟動閃屏)

D Pagination (多頁分頁)

Part 4 · 第 22 題

單元：Breadcrumbs 麵包屑導航

在多層級大型電商網站（如：首頁 > 3C 數位 > 筆記型電腦 > 輕薄商務筆電）中，使用者常常在深層商品頁面迷失方向。在標題上方常駐提供階層路徑的模式稱為什麼？請問這項設計模式稱為什麼？

- ☒ A Breadcrumbs (麵包屑導航)
- ☐ B Tree View (樹狀目錄)
- ☐ C Hamburger Menu (漢堡選單)
- ☐ D Toast Notification (吐司提示)

Part 4 · 第 23 題

單元：Card List 卡片清單模式

現代社群平台（如 Instagram、Pinterest、Facebook 動態消息）與專案看板（Trello），普遍採用「Card（卡片）」樣式來呈現單元內容。請問卡片模式 (Card List) 廣受青睞的核心優勢為何？

- A 因為卡片樣式強制只能容納文字，不可放置圖片或影片
- B 因為卡片將異質資訊（圖片、標題、作者、點讚數、留言）封裝成一個自給自足的獨立視覺單元，便於在不同螢幕尺寸間靈活重組排版**
- C 因為卡片樣式無法點擊，能防止使用者誤觸
- D 因為卡片樣式只適用於橫向列印

Part 4 · 第 24 題

台灣高鐵購票系統在查詢某日車次時，呈現矩陣清單標明「車次、出發時間、抵達時間、自由座餘額、早鳥折扣」，並允許使用者直接點選切換前一班或後一班車次。這最直接體現了 Tidwell 的哪種設計心法？

- A** 透過直覺的數據表格 (Data Sheet) 與時間時段選擇器 (Time-Slot Picker) 消除認知負荷，讓使用者在單一脈絡下進行多維度方案比對與決策
- B 強迫使用者記憶每一班車的列車編號才能輸入訂票
- C 隱藏票價資訊，直到使用者輸入信用卡付款後才揭示
- D 限制使用者每次查詢只能查看一班列車

單元：Time-Slot Picker / Data Sheet 數據表格模式

題庫完成與學習成效自我檢視

自我測驗成效評估

- **21 ~ 24 題正確 (卓越 / 專家級) :**
 - 徹底融會貫通 UX 原理、尼爾森 10 大原則與 AI 工具實務，具備優秀的軟體產品架構與評估能力！
- **16 ~ 20 題正確 (良好 / 穩健級) :**
 - 掌握絕大多數核心觀念，建議複習答錯的題目並回顧 Unit 02 與 Unit 03 的案例對照。
- **15 題以下 (需加強 / 觀念釐清) :**
 - 建議重溫 Unit 01 ~ Unit 04 投影片，加強體會「以人為本」的人機協同理念。

學習三大關鍵要訣

1. **不要只看美觀 (UI) :** 時刻牢記 1-10-100 法則，前期做好 UX 規劃價值百倍。
2. **永遠給予控制權 (NS03/NS09) :** AI 與系統充滿不確定性，緊急出口與白話復原是信任基石。
3. **動手實作閉環 (Agentic) :** 善用 Google Antigravity IDE、Planning Mode 與設計樣式庫，將理論落實於真實工程專案中！